Návaznost a motivace

Na SPŠ se často potřebujeme dostat k jiné veličině než té, která je původně vyjádřena. Využijeme ekvivalentní úpravy známé z lineárních rovnic, ale ohlídáme nenulové dělitele a fyzikální jednotky.

Princip a odvození

Považuj ostatní písmena za známé parametry. Při dělení symbolem napiš podmínku, že není nulový. Po vyjádření veličiny udělej rozměrovou kontrolu, pokud jednotky dávají smysl.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Ze vztahu $s = vt$ vyjádřete t a v.

Řešení:

$$\begin{aligned} s &= vt \\ t &= \frac{s}{v} \quad (v \neq 0) \\ v &= \frac{s}{t} \quad (t \neq 0) \end{aligned}$$

Podmínky patří k jednotlivým úpravám; nulová rychlost mění charakter modelu.

Příklad 2

Z Ohmova zákona $U = RI$ vyjádřete I a R.

Řešení:

$$\begin{aligned} U &= RI \\ I &= \frac{U}{R} \quad (R \neq 0) \\ R &= \frac{U}{I} \quad (I \neq 0) \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

Z $P = 2(a + b)$ vyjádřete a.

Řešení:

$$\begin{aligned} P &= 2a + 2b \\ 2a &= P - 2b \\ a &= \frac{P}{2} - b \end{aligned}$$

Úloha 2

Z $A = \frac{(a+b)h}{2}$ vyjádřete b.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2A &= (a + b)h \\ \frac{2A}{h} &= a + b \quad (h \neq 0) \\ b &= \frac{2A}{h} - a \end{aligned}$$

Úloha 3

Z $F = ma$ vyjádřete m.

Řešení:

$$\begin{aligned} F &= ma \\ m &= \frac{F}{a} \quad (a \neq 0) \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Z $C = \frac{m_1c_1+m_2c_2}{m_1+m_2}$ vyjádřete c_2.

Řešení:

$$\begin{aligned} C(m_1 + m_2) &= m_1c_1 + m_2c_2 \\ m_2c_2 &= C(m_1 + m_2) - m_1c_1 \\ c_2 &= \frac{C(m_1 + m_2) - m_1c_1}{m_2} \end{aligned}$$

Podmínky: $m_1 + m_2 \neq 0$ a $m_2 \neq 0$.

Domácí úkol

Úloha 1

Ze vztahu $E = Pt$ vyjádřete t.

Řešení:

$$E = Pt$$
$$t = \frac{E}{P} \quad (P \neq 0)$$

Úloha 2

Z $V = abc$ vyjádřete c.

Řešení:

$$V = abc$$
$$c = \frac{V}{ab} \quad (ab \neq 0)$$

Úloha 3

Ze vzorce $c = \frac{m}{V}$ vyjádřete V.

Řešení:

$$cV = m$$
$$V = \frac{m}{c} \quad (c \neq 0)$$

Původní předpis předpokládá také $V \neq 0$.

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*